

	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO	
---	--------------------------------	---

CENTRO	IES TRASSIERRA	Curso: 2025-2026
MATERIA	<i>Análisis de datos con Python</i>	Fecha: 15 Sept. 2025
CURSO	<i>Grado E: Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python (430 horas)</i>	

1	OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
El módulo de Análisis de datos con Python (Código 5101) tiene como objetivos generales que el alumnado adquiera las competencias para manejar, limpiar y normalizar diversos tipos de datos para abordar problemas específicos. Esto implica no solo la preparación de los datos mediante la limpieza y estandarización eficiente para su posterior tratamiento, sino también la capacidad de realizar análisis exploratorios para identificar patrones y responder preguntas relevantes, resumiendo grandes volúmenes de información para la toma de decisiones.	

2	TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS		
	1ª TRIMESTRE	2ª TRIMESTRE	3ª TRIMESTRE
	UT01: Operaciones básicas de datos en Análisis de Datos		UT04: Modelado predictivo con Python
	UT02: Preparación y transformación de Datos		
		UT03: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	

3	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE		Ponderación
RA1: Manejo, limpieza y normalización de distintos tipos de datos en función del problema a resolver.		25%
RA2: Limpia y estandariza lotes de datos de forma lógica y eficiente para su tratamiento posterior de acuerdo al problema a resolver.		25%
RA3: Realiza análisis exploratorios en datos teniendo en función del alcance del problema a resolver.		25%
RA4: Desarrolla modelos en lenguaje Python dando solución al problema planteado.		25%
Consulta el Real Decreto 566/2024, de 18 de junio, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python y se fijan los aspectos básicos del currículo BOE, para conocer las competencias profesionales, personales y sociales de este curso de especialización.		

Calificación Los instrumentos de evaluación especificados a continuación se valorarán atendiendo a las ponderaciones establecidas para los RA y para los correspondientes criterios de evaluación que establece la normativa vigente. Para ello se tendrá en cuenta la nomenclatura siguiente. P (Pruebas teóricas, prácticas o teórico-prácticas): Pruebas objetivas de evaluación teóricas, prácticas o mixtas. Se considerará prueba toda aquella actuación calificable en la que el alumnado tenga un tiempo limitado. T (Trabajos prácticos con material de apoyo): Realización de actividades, trabajos, prácticas, tanto individuales como colectivas, con la ayuda de material de apoyo necesario con fecha de entrega.
--

4**EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN****4.1. Principios de la evaluación**

La evaluación será objetiva, continua y competencial, integrando los aprendizajes adquiridos tanto en el centro educativo como en la empresa. Las pruebas finales se realizarán de forma presencial en todas las modalidades.

4.2. Requisitos de asistencia/participación

La evaluación continua de los aprendizajes requerirá la asistencia regular y obligatoria, tanto en el centro docente como en la fase de formación en empresa u organismo equiparado, de al menos el 80% de la duración total del módulo, a partir de la fecha en la que el alumnado se haya matriculado.

4.3. Procedimientos de pérdida de evaluación continua

En caso de pérdida de derecho de evaluación continua en uno o varios módulos, el alumnado tendrá derecho a la realización de las pruebas objetivas de evaluación que el equipo docente responsable considere oportunas, conforme a los criterios de evaluación que estén asociados a los resultados de aprendizaje no superados, a lo incluido en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.

4.4. Convocatorias

El alumnado tendrá derecho a las siguientes convocatorias:

- Grado D → máximo de 4 convocatorias (2 por curso escolar)
- Grado E → máximo de 2 convocatorias (1 por curso escolar)

4.5. Procedimiento de recuperación o mejora de calificaciones del módulo

Para el alumnado que no consiga superar el módulo durante las evaluaciones parciales, bien porque no haya superado alguno de los R.A. considerados imprescindibles o porque la media ponderada del módulo es inferior a 5, se plantearán opciones para recuperar dichos R.A. de forma que se pueda superar el módulo.

Para los grados D, durante el periodo comprendido entre la primera final y la segunda final, se realizarán actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar las calificaciones obtenidas en los mismos.

4.6. Procedimiento de recuperación módulos pendientes del plan anterior

Los módulos profesionales pendientes se evaluarán mediante pruebas finales de evaluación. La evaluación de estos módulos coincidirá con las sesiones parciales de evaluación al final del trimestre, hasta agotar las convocatorias de las que disponga el alumno/a. La FCT, y en su caso el módulo de Proyecto, sólo podrá cursarse una vez aprobados todos los módulos.

5 MATERIAL DE TRABAJO, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes de clase disponibles en la plataforma educativa Moodle Centros.
- **Fundamentos del ANÁLISIS DE DATOS con PYTHON.** Mark Cuban. Quantum Technologies L.L.C. 2024. ISBN 979-8-89587-153-9
- **Aprende Machine Learning.** Juan Ignacio Bagnato 2020. ISBN 978-84-09-25816-1
- <https://www.aprendemachinelearning.com/>
- **Análisis y visualización de datos con Python:**
<https://www.coursera.org/learn/microsoft-data-analysis-visualization-with-python/paidmedia?specialization=microsoft-python-developer>
- **Curso Completo de Python para Análisis de Datos (2025) Desde Cero + Proyectos Prácticos:**
https://www.youtube.com/watch?v=RsMiww7QDx0&ab_channel=PicaCodigo
- **Elementos de la ciencia de datos**
<https://allendowney.github.io/ElementsOfDataScience/README.html>
- **Piensa en estadísticas 3e** por Allen B. Downey: <https://greenteapress.com/wp/think-stats-3e/>
- **Piensa en Python** por Allen B. Downey: <https://allendowney.github.io/ThinkPython/>
- **Estadística bayesiana simplificada** por Allen B. Downey: <https://allendowney.github.io/ThinkBayes2/>
- **Limpieza de Datos con Python:** <https://github.com/JosephLlacchua/Limpieza-de-datos-Python>